

Arbre des causes

Méthode d'analyse des risques des accidents du travail

COMPÈRE Olivier



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

Programme de la journée

- › Introduction
- › Construction de l'arbre des causes
 - Recueil des faits
 - Construction de l'arbre
 - Plan de prévention
- › Conclusions et exercices
- › Travail de groupe

Suivi de cours

Cours multidisciplinaire

- ✓ **007** – SDGR, PGP, PAA
- ✓ **009** – Méthode et dépistage des analyses des risques
- ✓ **011** – Les accidents de travail
- ✓ **014 – Analyse des accidents – Arbre des causes**
- ✓ **020** – Le CPPT
- ✓ **168** – Le fonctionnement du CPPT
- ✓ **171** – Contact avec le CBET
- ✓ **034** – Conseillers en assurance

Cours spécialisation

- ✓ **044** – Les accidents du travail grave

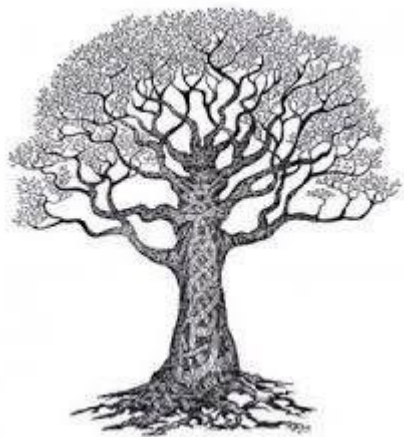
Titre 1

Introduction

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

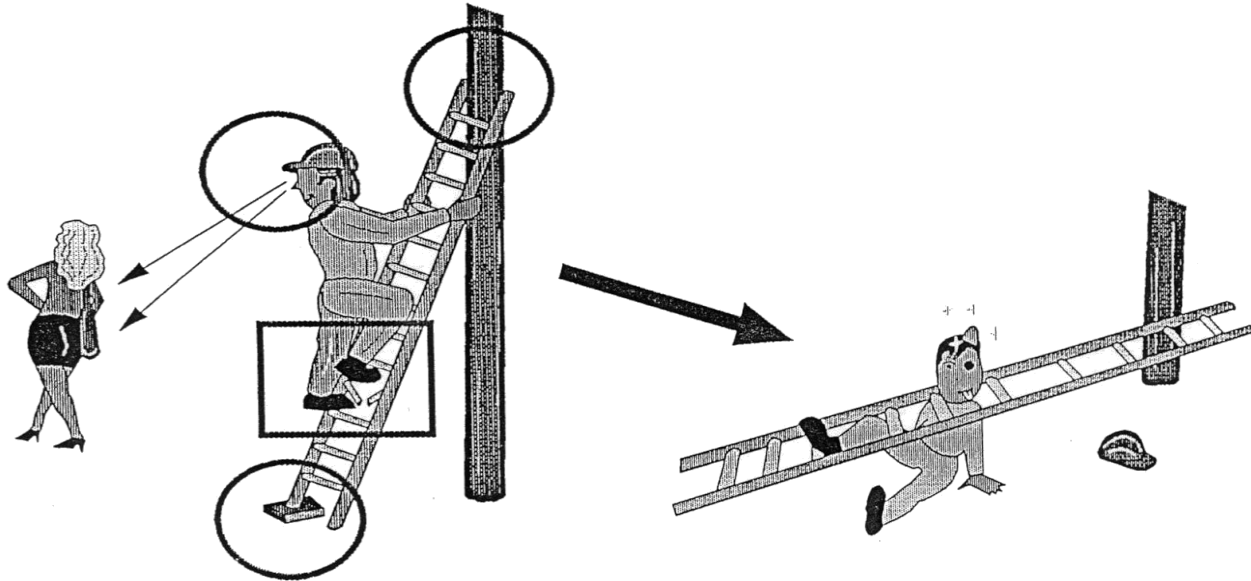
L'accident résulte
de la combinaison
de plusieurs causes

On ne cherche pas de
coupable mais des
solutions de prévention



Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › Quelle est la cause de l'accident ?



Méthode d'analyse par l'arbre des causes

Elle est participative



Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › L'analyse des accidents n'est pas une fin mais un moyen: la connaissance des causes doit déboucher sur des actions de prévention
- › L'ADC = technique de prévention qui complète les autres méthodes d'analyse (études de postes, inspections, analyses de risques, ...)
- › L'ADC $\neq$ explication complète de l'AT, son objectif est la mise en évidence des facteurs sur lesquels il est possible d'agir
- › L'ADC = travail collectif, mettre en évidence les convergences et clarifier les divergences.

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › Elle est logique

Formulation
des faits

Construction
de l'arbre

Recherche
de solutions

Choix des
solutions

Titre 2

Méthodologie

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

Recueillir les faits

- › Un fait est une action ou un événement qui s'est réellement passé.
- › Ce fait doit être décrit de façon :
 - › objective
 - › précise
- › EXEMPLE : « en sciant une bûche, il s'est coupé au majeur de la main gauche » et non pas « il n'a pas fait attention en travaillant et il s'est coupé »

PAS DE JUGEMENT

Quand et où ?

› Quand ?

Le **recueil des faits** doit avoir lieu **le plus tôt possible** après les faits, ceci pour éviter le recours à des **interprétations ou des jugements personnels**.

RAPIDITÉ = OBJECTIVITÉ

› Où ?

Le recueil des données s'effectue **sur les lieux** mêmes de l'**accident**. C'est là que l'on interrogera les personnes susceptibles d'apporter des éclaircissements utiles à la recherche.

Interprétations , jugement de valeur ?

- › C'est la **compréhension** d'un événement en fonction de sa **vision personnelle** (culture, enjeux, implication...).
- › Il s'agit donc d'éléments qui ne sont **pas pertinent** dans l'analyse puisqu'ils sont **variables et subjectifs**.
- › Exemples :
 - Il roulait vite;
 - C'est un poste dangereux;
 - Michel s'est blessé car il n'utilise pas correctement son outil.

Faits ?

- › C'est une **information** à propos d'un événement qui sera :
 - Objective;
 - Vérifiable;
 - Précise;
 - Rédigée positivement.

- › Exemple :
 - Lors de la chute de la poutrelle métallique, Pierre s'est écrasé le gros orteil du pied droit.

Interprétation, jugement de valeur ou faits ?

› Qu'en pensez-vous ?

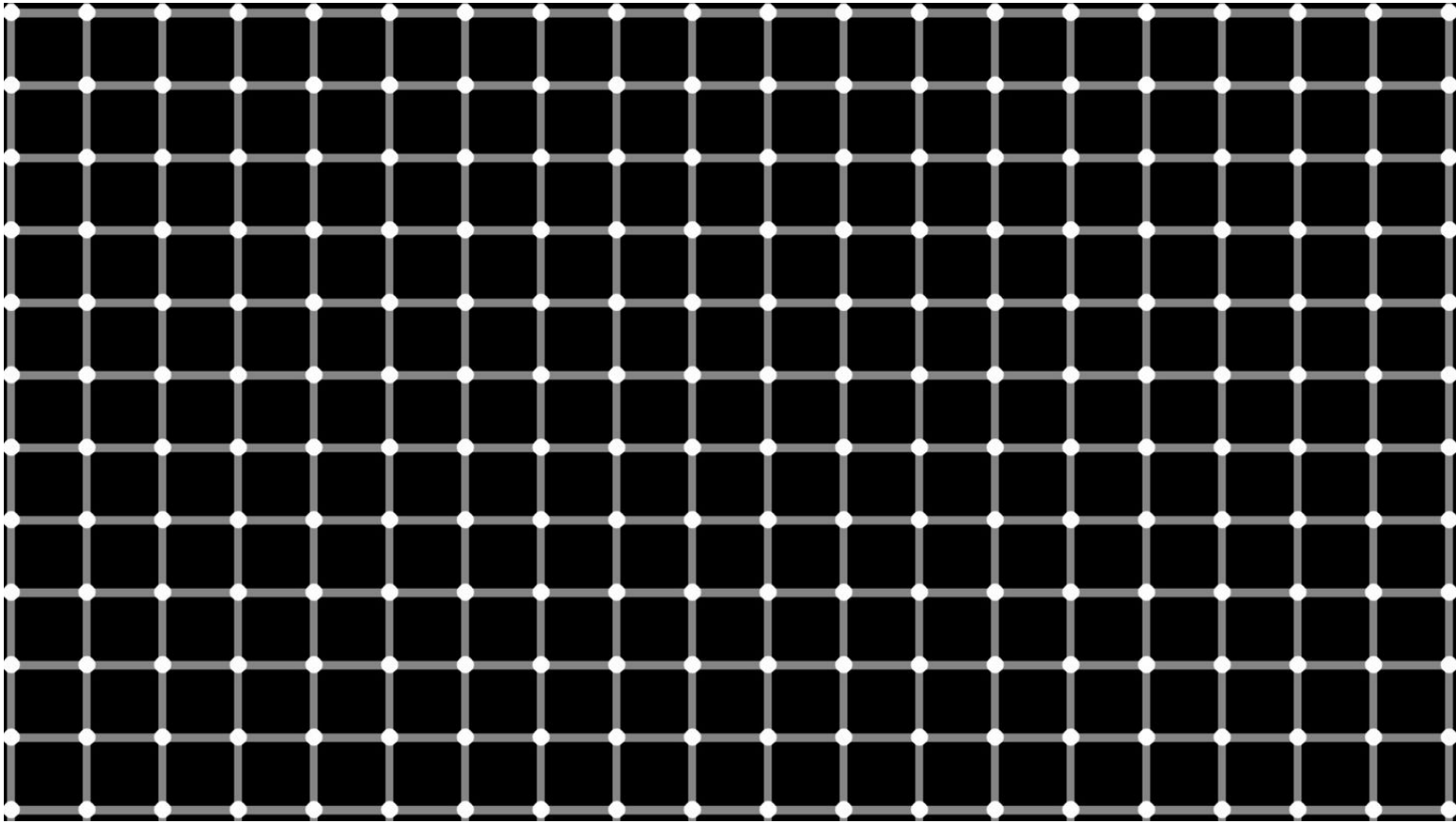
Fait	Interprétation Jugement de valeur	Exemples
	X	Action dangereuse
X		Il pleuvait
X	X	Il roulait <u>trop vite</u> sur le <u>sol mouillé</u>
	X	Consignes de travail non appliquées
X		L'ouvrier se trouve placé face à la lampe
	X	C'est un travail monotone
X		Une éclaboussure lui a brûlé la main
X	X	Il a manipulé <u>maladroitement</u> de <u>l'acide</u>

Interprétation, jugement de valeur ou faits ?

- › Compter combien de passe se font l'équipe blanche



Interprétation, jugement de valeur ou faits ?



Recueil des faits

- › Lors du **recueil des faits**, il faut collecter les **informations** sur l'**environnement** de travail et faire des **entretiens** avec les différentes **parties intéressées** (victime, responsable, collègues, ...).
- › Le **fait** ne sera **ni** une **interprétation**, **ni** un **jugement**, **ni** un **manquement** (pas de..., manque..., ne..., absence..., oubli...) mais sera **observable**, **quantifiable**,...
- › On ne recherche pas un coupable ni un responsable.

Recueil des faits : comment ?

- › Se rendre sur les lieux de l'accident le plus tôt possible;
- › Expliquer aux personnes ce que l'on fait et pourquoi;
- › Relever les faits dans le désordre, sans les relier;
- › Se faire expliquer la procédure habituelle;
- › Interroger tous les acteurs concernés;
- › Vérifier, recouper, mesurer;
- › Poser des questions neutres;
- › Prendre des notes.

Recueil des faits : les différents acteurs

ACTEURS	COMPETENCES ATTENDUES
La victime	Peut rarement donner une description objective des événements (conséquences au plan psychologique).
Les témoins	La description la plus complète possible de l'enchaînement des événements, sans exprimer d'opinion . Attention : s'assurer qu'ils ont réellement vu se dérouler les événements conduisant à l'accident.
Le supérieur hiérarchique direct	Connait le travail à effectuer, les moyens disponibles et l'organisation du travail.
Un membre de la LH	Apporte le soutien de la Direction au groupe de travail, crédibilise la méthode , dispose du pouvoir nécessaire pour engager les actions .
Des représentants du CPPT	Représentent le personnel pour les problèmes liés à la sécurité, participer à l' analyse des accidents est une de leurs missions .
Un animateur	Connaît bien la méthode, sait animer un groupe, veille à la cohérence de la démarche.
Le conseiller en prévention	Garant du bon déroulement de la méthode. Connaît la réglementation, les problèmes de sécurité, l'efficacité des mesures de prévention.
Des personnes compétentes	Participation facultative . Le groupe fait appel à des techniciens pour trouver des causes ou des solutions.

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'Humain** - (la victime)
 - › Avait-il été autorisé à exécuter la tâche ?
 - › Était-il bien dans la zone qui lui avait été indiquée ?
 - › Y avait-il un permis de travail ?
 - › Était-il habilité pour exécuter le travail ?
 - › Avait-il participé à la formation sécurité ?
 - › Avait-il déjà été victime d'accidents similaires ?
 - › Était-il malade, surmené, fatigué ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'Équipement**
 - › Conformité Équipements Électriques, Mécaniques, des Moyens et des Outillages
 - › Équipements électriques et mécaniques
 - › Présence de documents techniques ?
 - › Défaillances technologiques connues?
 - › Moyens et outillages
 - › identifié ?
 - › La date de prochaine vérification ?
 - › matériel n'est pas contrôlé ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits – HEEPO méthode qui permet de mettre le doigt sur toutes les causes d'un accident dans un environnement de travail**
- › **L'Équipement**
 - › Matériel de Sécurité, Protections Collectives et Individuelles
 - › L'opérateur avait-il à sa disposition les EPI ?
 - › Les matériels dits de sécurité conformes aux normes de sécurité, adaptés au travail ?
 - › Vérifications périodiques obligatoires ? registre ?
 - › Étaient-ils bien entretenus par l'utilisateur ?
 - › Les normes d'utilisation du matériel avaient-elles été définies et communiquées à l'utilisateur ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'Environnement**
 - › Les accès aux zones de travail dégagés ?
 - › Les zones de circulation étaient-elles identifiées ?
 - › Les EPC mis en place, adaptés et efficaces ?
 - › L'éclairage général du chantier était-il suffisant ?
 - › La ventilation était-elle installée, en ordre ?
 - › Des extincteurs en suffisance, en ordre, bon agent ?
 - › Les postes de travail sûr et sain ?
 - › Y avait-il présence de poussières, fumées ?
 - › Les conditions atmosphériques = facteur de risque

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **Le Produit**
 - › Est-ce que des produits ou substances chimiques ont été un facteur de risque de l'accident ?
 - › Quels sont les types de danger du (des) produits ?
 - › Est-ce que ces produits étaient étiquetés ?
 - › Qu'elle est la quantité de produit ?
 - › Zone de stockage des produits dangereux est sûre ?
 - › Les opérateurs ont-ils reçu des consignes quant à l'utilisation en sécurité de ces produits ?
 - › Les fiches techniques et de sécurité sont-elles disponibles sur le chantier ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'organisation**
- › **Coordination des activités sur le site**
- › Responsable coordination sécurité et de la coordination technique des travaux : Maître d'œuvre ou ouvrage ?

Rappel : Le maître d'ouvrage est le client qui commande les travaux, tandis que le maître d'œuvre est l'expert en charge des travaux en question selon les directives du maître d'ouvrage

- › Quel est le document officiel qui fixe les responsabilités de la coordination et des délégations éventuelles sur le chantier ?
- › Indiquer qui est, dans l'organisation générale du chantier, la personne chargée de la sécurité, de qui dépend-elle directement, quel est son programme de travail, son autorité et son pouvoir exact sur le chantier.

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'organisation**
- › **Organisation et préparation du travail**
- › Qui avait donné l'ordre d'exécution (nom, prénom, fonction sur le site, société d'appartenance) ?
- › Ouverture de chantier ?
- › Permis de travail ?
- › Est-ce que le schéma des installations (tuyauterie, électrique, pneumatique, ...) sur lesquelles il y avait l'intervention avait été clairement expliqué et remis au personnel ?
- › Procédures particulières connues et appliquées par le personnel ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'organisation**
- › **Méthode ou procédé de travail.**
- › Avait-on fixé des méthodes de travail ?
- › Est-ce que ces méthodes avaient été correctement communiquées (sous quelle forme, procédures, TBM) ?
- › Avait-on contrôlé que le travailleur appliquait bien les méthodes de travail ?
- › Avait-on intégré, au travail, les règles de sécurité ?
- › Si nécessaire, avait-on organisé la surveillance des opérations par un chargé de travaux dûment habilité ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'organisation**
- › **Nature du travail**
- › Décrivez en quoi consistait le travail au moment de l'accident,
- › Indiquez aussi les cas particuliers :
 - › Travail de nuit,
 - › Personnel temporaire,
 - › Travail en poste,
 - › Espace confiné,
 - › etc....

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

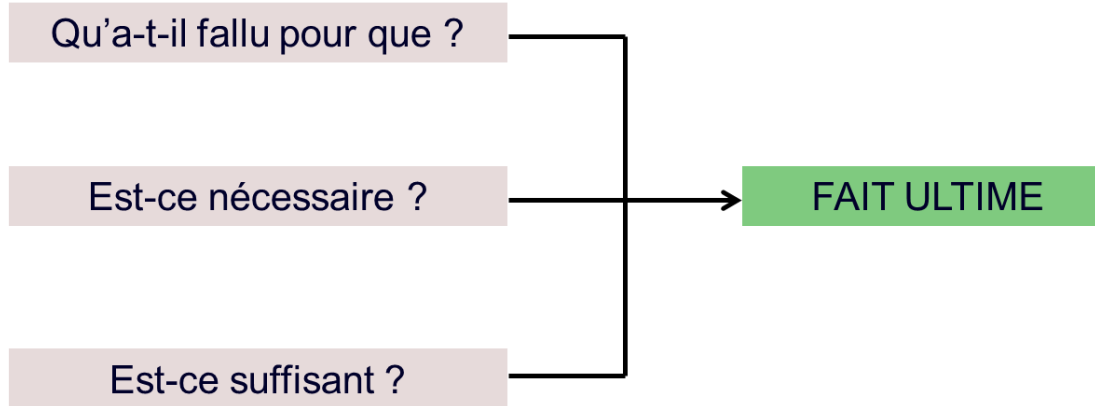
- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'organisation**
- › **Organisation des consignations**
- › Par qui, quand et sous quelle forme ?
- › Le chargé de consignation a-t-il dépassé les limites de ses fonctions ou y a-t-il dérogé ?
- › Le chargé de travaux concerné a-t-il dépassé les limites de ses fonctions ?
- › Quelle était l'organisation des consignations sur le chantier ?
- › Comment avait-elle été expliquée et rendue, sur le chantier, d'appréciation obligatoire ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 1 : Recueillir les faits - HEEPO**
- › **L'organisation**
- › **Consignes de sécurité**
- › Est-ce que des consignes de sécurité claires et spécifiques aux travaux avaient été données ?
- › Est-ce que ces consignes étaient bien respectées et notamment celles énumérées dans :
 - › Le Plan Sécurité Santé (PSS), document qui contient l'analyse des risques et les mesures de prévention à déterminer pour prévenir les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés,
 - › L'ouverture de chantier,
 - › L'analyse de risques,
 - › Une procédure standard ?

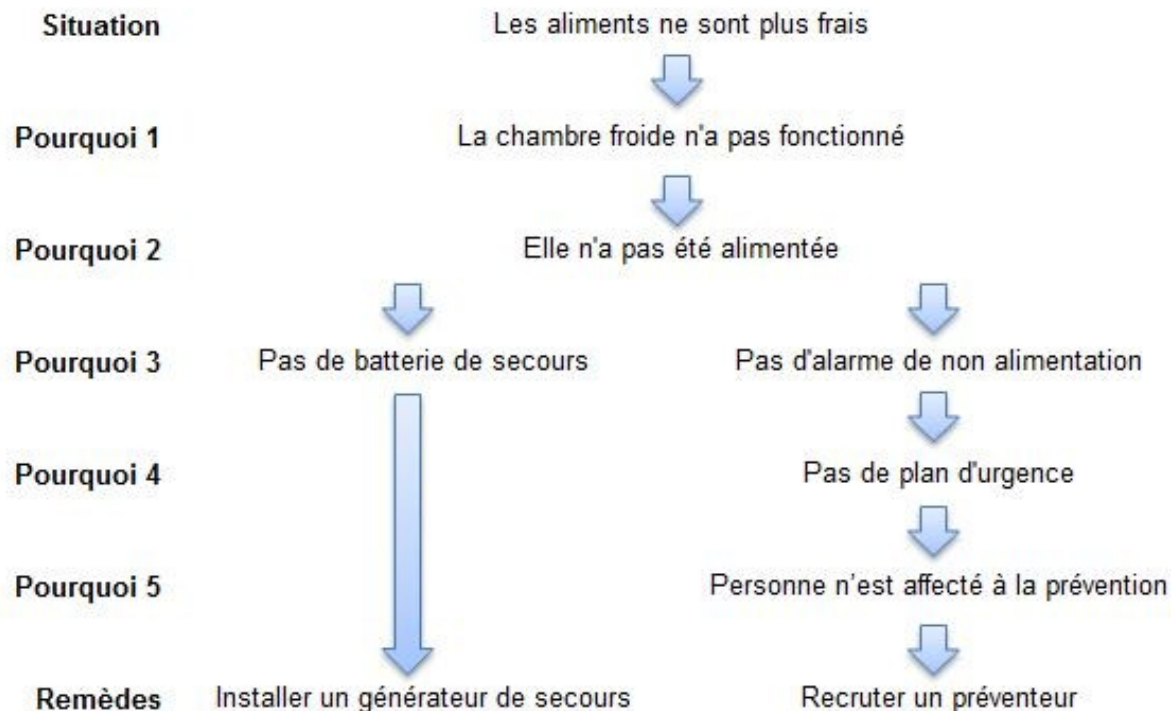
Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 2 : Ordonner les faits**
- › **Construction de l'arbre**
 - › On part du fait ultime : l'évènement
 - › Remonter le temps en se posant les 3 questions :

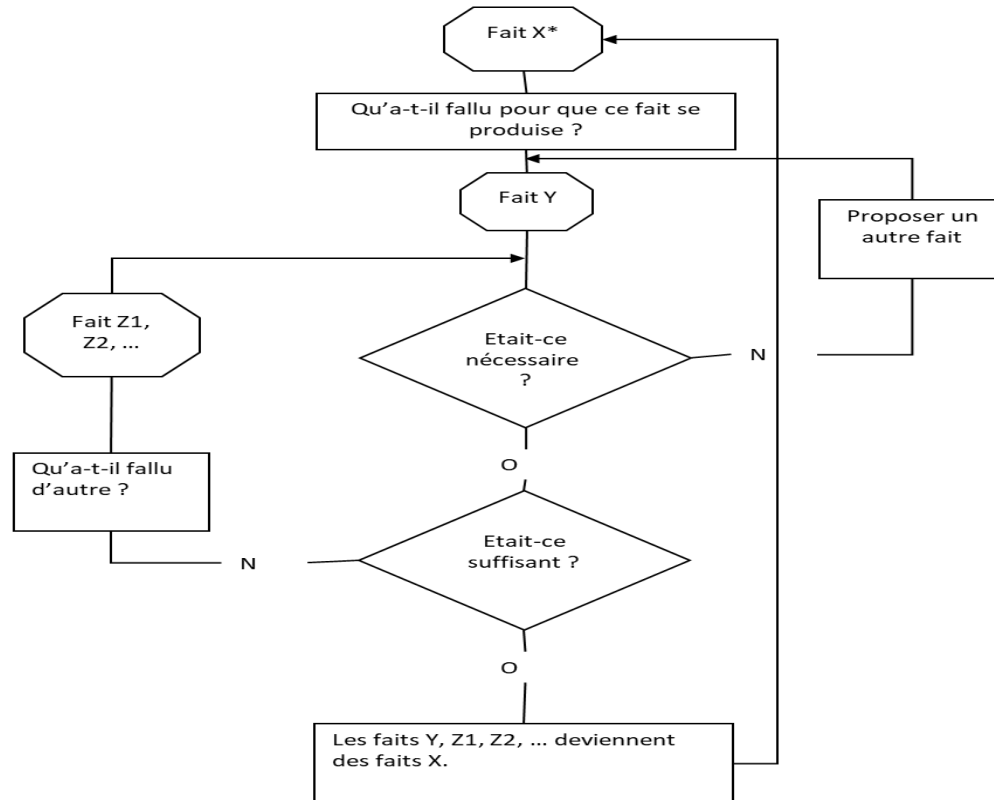


Méthode d'analyse par l'arbre des causes

› Phase 2 : Ordonner les faits : Les 5 « Pourquoi »



Méthode d'analyse par l'arbre des causes



* Le fait X est le fait ultime lors de la première itération

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 2 : Ordonner les faits**
- › **Construction de l'arbre**
 - › 3 liaisons logiques : ENCHAÎNEMENT

Arrive en retard

Manque le train

1 seul fait a 1 seule cause

Cause nécessaire et
suffisante

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › Phase 2 : Ordonner les faits
- › Construction de l'arbre
 - › 3 liaisons logiques : DISJUNCTION

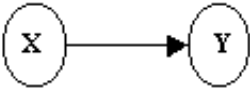
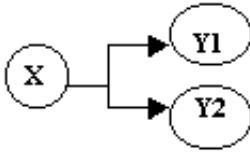
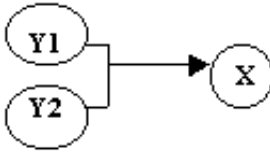
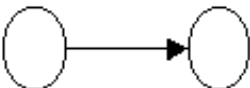
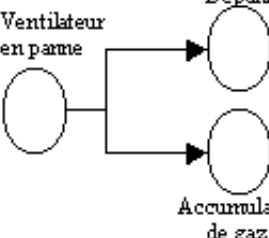
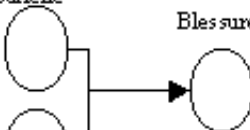
Tempête

Inondation

Toit s'envole

Plusieurs faits distincts ont une même cause

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

	Enchaînement	Disjonction	Conjonction
Définition	Un antécédent Y a une seule origine X	Deux (ou plus) antécédents Y1, Y2 ont une seule et même origine	Un antécédent X a plusieurs origines directes Y1, Y2
Représentation			
Propriété	X est nécessaire et suffisant pour que Y se produise	X est nécessaire et suffisant pour que Y1 et Y2 se produisent	Chaque Y1, Y2 est nécessaire pour que X se produise, mais aucun d'eux ne peut à lui seul le provoquer
Exemple	Arrive en retard Manque son train 	Ventilateur en panne Intervention Dépanneur Accumulateur de gaz 	Chute de poutrelle Bras coincé Blessure 

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 3 : Les remèdes**
- › **Choix des mesures correctives**
- › Stabilité des mesures
- › Coût
- › Non déplacement du risque
- › Application générale
- › Conformité aux règlements
- › Délais d'application

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 3 : Les remèdes**
- › **Application des mesures correctives**
- › Qui ?
- › Quoi ?
- › Quand ?
- › Comment ?
- › Où ?
- › Avec quoi ?

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 3 : Les remèdes**
- › **Évaluation des mesures correctives**
- › Analyse de risque ?
- › Poste de travail ?
- › Applicable partout ?
- › Indicateurs qualitatifs ?

→ Suivi des opérations :
Gestion dynamique
de gestion des risques

Méthode d'analyse par l'arbre des causes

- › **Phase 3 : Les remèdes**
- › **Évaluation des mesures correctives**
- › Analyse de risque ?
- › Poste de travail ?
- › Applicable partout ?
- › Indicateurs qualitatifs ?

→ Suivi des opérations :
Gestion dynamique
de gestion des risques

« Distribution » des mesures de prévention

	Primaire	Secondaire	Tertiaire
	Éviter les risques	Éviter les dommages	Limiter les dommages
Organisation	- Organisation / Process - Surveillance de la santé	- Procédures d'urgence - Protection contre les risques psychosociaux	- Procédures d'urgence
Poste de travail	- Aménagement des lieux de travail - Conception / Adaptation des lieux de travail - Coordination sur le lieu de travail	- Protection contre les agents biologiques / Physiques / Chimiques - Protection collective - Coordination sur le lieu de travail - Protection contre les risques psychosociaux	- Coordination sur le lieu de travail - Procédures d'urgence
Personnel	- Compétence / formation	- Protection individuelle - Surveillance de la santé - Protection contre les risques psychosociaux - Compétence / formation	- Signalisation - Compétence / formation

Titre 3

Exercices

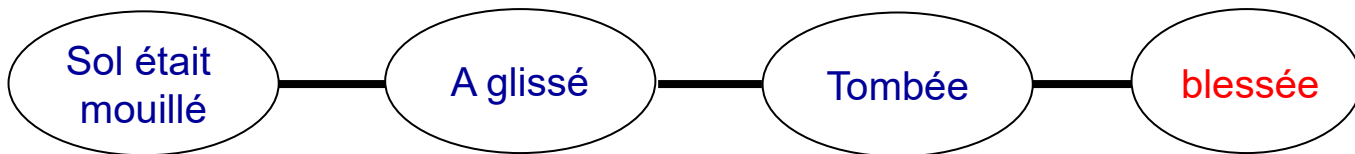
Exercice 1

Sur base des éléments ci-dessous, créez les arbres des causes pour les 5 cas

1. Comme le sol était mouillé, la victime a glissé et s'est blessée après être tombée.
2. Amené à se déplacer à pied parce que son véhicule était en panne, le conducteur a glissé sur le sol mouillé.
3. Parce qu'il était à ce poste depuis 1 heure et qu'il n'avait pas reçu de consignes de travail, l'opérateur a graissé en marche et fut blessé au cours de cette opération.
4. Monsieur Albert s'était piqué au doigt. Comme il n'a pas reçu de soins, sa blessure s'infecta et finalement Monsieur Albert eut un panaris.
5. Le système d'aération étant en panne, un dépanneur est intervenu. Comme du gaz s'était accumulé faute d'aération et qu'il ne portait pas d'appareil respiratoire, il fut intoxiqué.

Exercice 1 - correction

1. Comme le sol était mouillé, la victime a glissé et s'est blessée après être tombée.



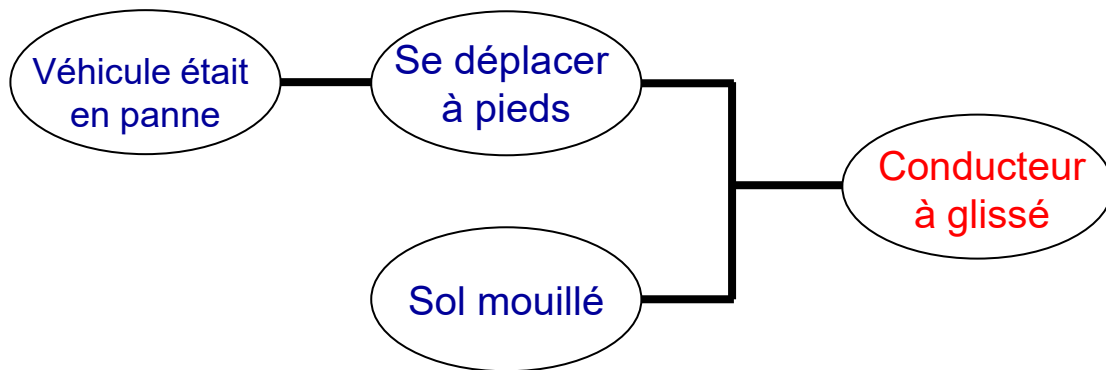
Exercice 1

Sur base des éléments ci-dessous, créez les arbres des causes pour les 5 cas

1. Comme le sol était mouillé, la victime a glissé et s'est blessée après être tombée.
2. Amené à se déplacer à pied parce que son véhicule était en panne, le conducteur a glissé sur le sol mouillé.
3. Parce qu'il était à ce poste depuis 1 heure et qu'il n'avait pas reçu de consignes de travail, l'opérateur a graissé en marche et fut blessé au cours de cette opération.
4. Monsieur Albert s'était piqué au doigt. Comme il n'a pas reçu de soins, sa blessure s'infecta et finalement Monsieur Albert eut un panaris.
5. Le système d'aération étant en panne, un dépanneur est intervenu. Comme du gaz s'était accumulé faute d'aération et qu'il ne portait pas d'appareil respiratoire, il fut intoxiqué.

Exercice 1 - correction

2. Amené à se déplacer à pied parce que son véhicule était en panne, le conducteur a glissé sur le sol mouillé.



Exercice 1

Sur base des éléments ci-dessous, créez les arbres des causes pour les 5 cas

1. Comme le sol était mouillé, la victime a glissé et s'est blessée après être tombée.
2. Amené à se déplacer à pied parce que son véhicule était en panne, le conducteur a glissé sur le sol mouillé.
3. Parce qu'il était à ce poste depuis 1 heure et qu'il n'avait pas reçu de consignes de travail, l'opérateur a graissé en marche et fut blessé au cours de cette opération.
4. Monsieur Albert s'était piqué au doigt. Comme il n'a pas reçu de soins, sa blessure s'infecta et finalement Monsieur Albert eut un panaris.
5. Le système d'aération étant en panne, un dépanneur est intervenu. Comme du gaz s'était accumulé faute d'aération et qu'il ne portait pas d'appareil respiratoire, il fut intoxiqué.

Exercice 1 - correction

3. Parce qu'il était à ce poste depuis 1 heure et qu'il n'avait pas reçu de consignes de travail, l'opérateur a graissé en marche et fut blessé au cours de cette opération.



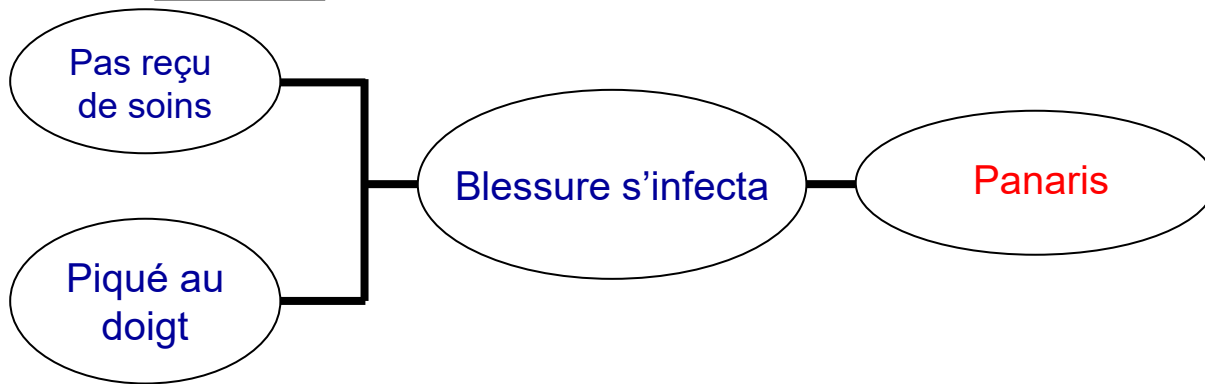
Exercice 1

Sur base des éléments ci-dessous, créez les arbres des causes pour les 5 cas

1. Comme le sol était mouillé, la victime a glissé et s'est blessée après être tombée.
2. Amené à se déplacer à pied parce que son véhicule était en panne, le conducteur a glissé sur le sol mouillé.
3. Parce qu'il était à ce poste depuis 1 heure et qu'il n'avait pas reçu de consignes de travail, l'opérateur a graissé en marche et fut blessé au cours de cette opération.
4. Monsieur Albert s'était piqué au doigt. Comme il n'a pas reçu de soins, sa blessure s'infecta et finalement Monsieur Albert eut un panaris.
5. Le système d'aération étant en panne, un dépanneur est intervenu. Comme du gaz s'était accumulé faute d'aération et qu'il ne portait pas d'appareil respiratoire, il fut intoxiqué.

Exercice 1 - correction

4. Monsieur Albert s'était piqué au doigt. Comme il n'a pas reçu de soins, sa blessure s'infecta et finalement Monsieur Albert eut un panaris.



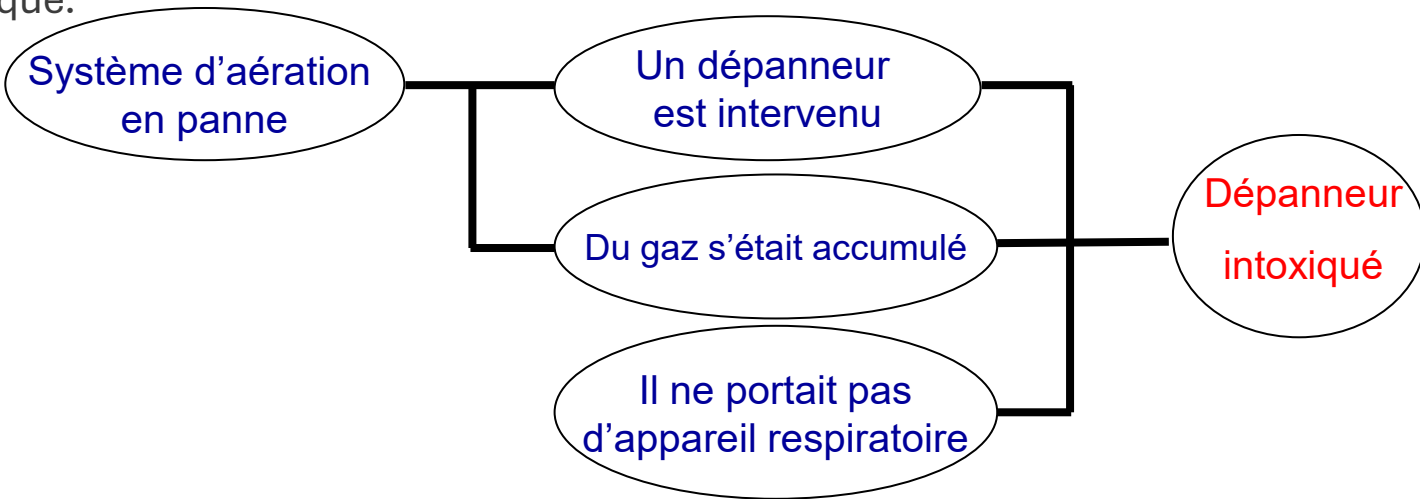
Exercice 1

Sur base des éléments ci-dessous, créez les arbres des causes pour les 5 cas

1. Comme le sol était mouillé, la victime a glissé et s'est blessée après être tombée.
2. Amené à se déplacer à pied parce que son véhicule était en panne, le conducteur a glissé sur le sol mouillé.
3. Parce qu'il était à ce poste depuis 1 heure et qu'il n'avait pas reçu de consignes de travail, l'opérateur a graissé en marche et fut blessé au cours de cette opération.
4. Monsieur Albert s'était piqué au doigt. Comme il n'a pas reçu de soins, sa blessure s'infecta et finalement Monsieur Albert eut un panaris.
5. Le système d'aération étant en panne, un dépanneur est intervenu. Comme du gaz s'était accumulé faute d'aération et qu'il ne portait pas d'appareil respiratoire, il fut intoxiqué.

Exercice 1 - correction

5. Le système d'aération étant en panne, un dépanneur est intervenu. Comme du gaz s'était accumulé faute d'aération et qu'il ne portait pas d'appareil respiratoire, il fut intoxiqué.



Exercice 2 : construire l'arbre

Construire l'arbre des causes sur base du texte

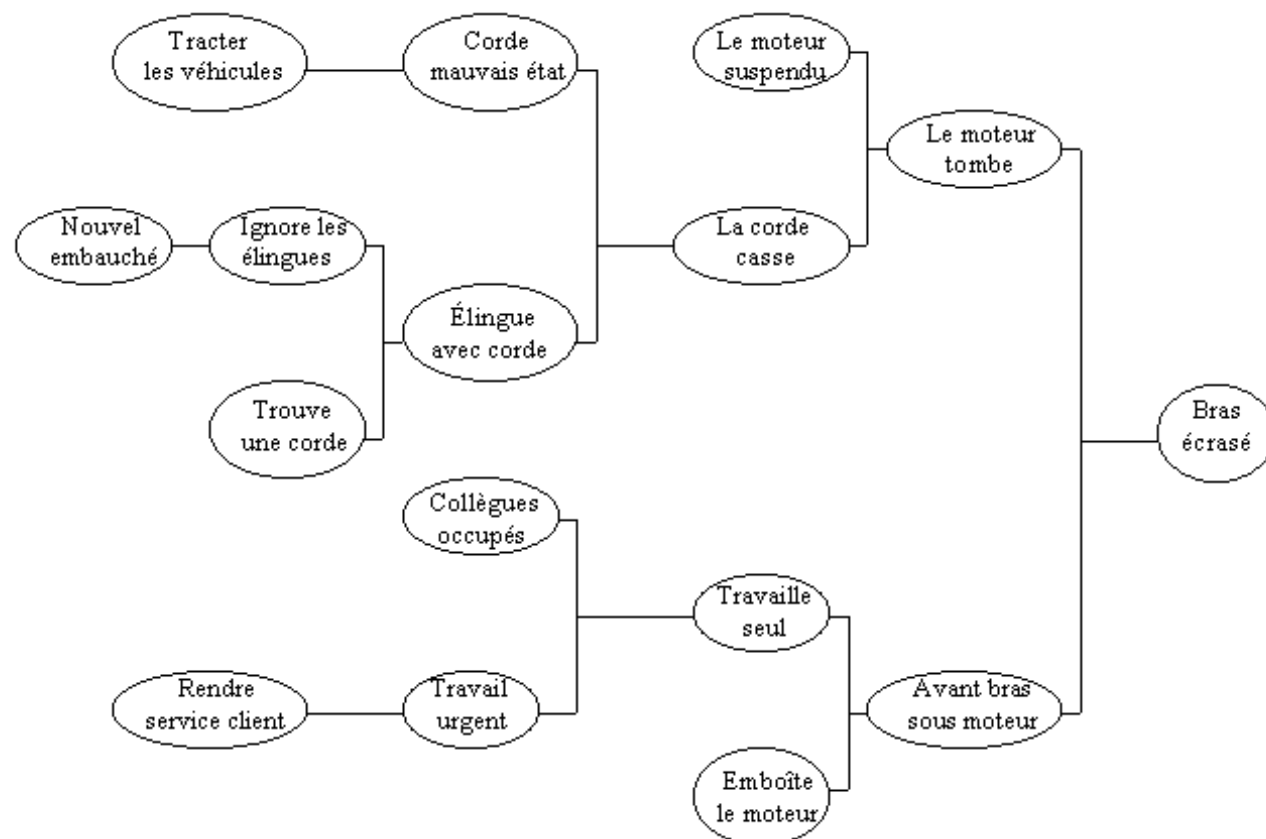
Pour rendre service à un client qui a besoin urgent de son véhicule, le chef d'atelier d'un garage accepte de terminer la réparation d'un camion. Il confie cette tâche à PIERRE, un aide nouvellement embauché. PIERRE doit remonter le moteur à l'aide d'une girafe, à laquelle il suspendra le moteur. Il ignore l'existence d'élingues appropriées et remplace ces élingues par une corde servant à tracter les véhicules et qui n'est pas dans un très bon état. PIERRE va demander de l'aide au chef d'atelier qui lui dit de se débrouiller seul, car ses collègues sont occupés. PIERRE pousse le moteur pour l'emboîter en plaçant son bras dessous pour le guider, il éprouve beaucoup de difficultés quand soudain la corde casse, le moteur tombe et lui écrase le bras.

Exercice 2 : construire l'arbre - Correction

Pour rendre service à un client qui a besoin urgent de son véhicule, le chef d'atelier d'un garage accepte de terminer la réparation d'un camion. Il confie cette tâche à PIERRE, un aide nouvellement embauché. PIERRE doit remonter le moteur à l'aide d'une girafe, à laquelle il suspendra le moteur. Il ignore l'existence d'élingues appropriées et remplace ces élingues par une corde servant à tracter les véhicules et qui n'est pas dans un très bon état.

PIERRE va demander de l'aide au chef d'atelier qui lui dit de se débrouiller seul, car ses collègues sont occupés. PIERRE pousse le moteur pour l'emboîter en plaçant son bras dessous pour le guider, il éprouve beaucoup de difficultés quand soudain la corde casse, le moteur tombe et lui écrase le bras.

Exercice 2 : construire l'arbre - Correction



Exercice 3

HEEPO

- Sur base des circonstances de l'accident :
 - Établir la liste des faits qui semblent avoir participé à l'accident de Julien (au moins **10 faits**).
 - Construire l'arbre des causes de cet accident
 - Proposer au moins 3 mesures de prévention afin d'éviter le renouvellement d'un tel accident.

Exercice 3

HEEPO

Circonstances de l'accident :

Il est 17h45 quand le chef d'atelier demande à Julien d'effectuer une soudure au niveau de la partie supérieure d'un camion qui doit être prêt pour 18 heures. Julien est énervé car il termine son travail à 18 heures et craint d'être en retard pour récupérer ses enfants à la garderie. Il va chercher un échafaudage roulant pour réaliser ce travail en hauteur. Il est en colère car il ne trouve qu'une échelle. De plus, il constate près du camion une flaque d'huile au sol qui n'a pas été nettoyée. Pas le temps de s'en occuper. Il appuie l'échelle contre la ridelle (côté) du camion puis monte avec son matériel. C'est en se penchant pour poser son chalumeau sur une barre que l'échelle glisse et tombe. Julien chute de 2 mètres et se blesse au bras.

Exercice 3 - Correction

HEEPO

Liste des faits :

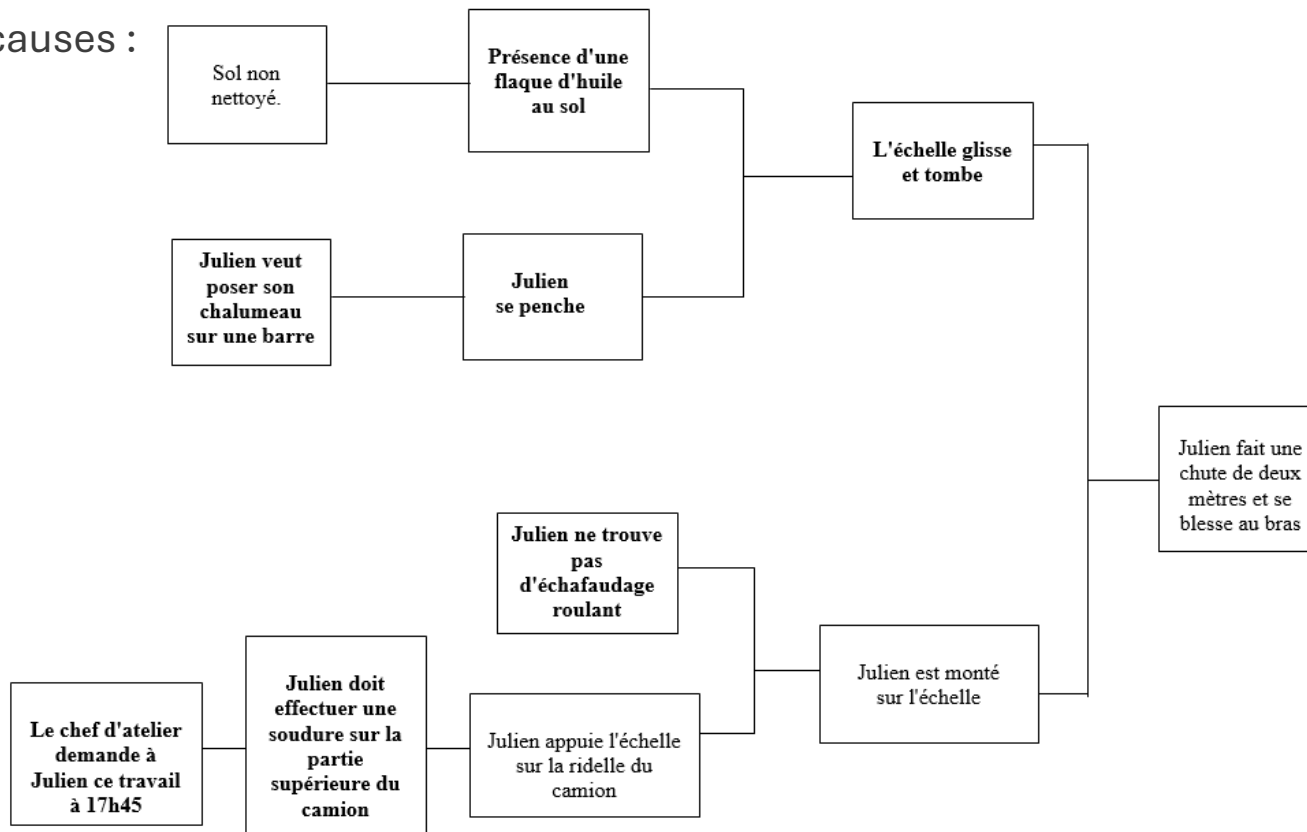
1. Il est 17 h 45 (fin de journée)
2. Julien doit effectuer une soudure sur la partie supérieure du camion
3. Il y a une flaque d'huile près du camion
4. Il appuie l'échelle sur la ridelle du camion
5. Julien est monté sur l'échelle
6. Julien pose son chalumeau sur une barre
7. Julien se penche
8. L'échelle glisse
9. L'échelle tombe
10. Julien fait une chute de 2 mètres et se blesse au bras.

Accepté aussi :

1. Le camion doit être prêt pour 18 heures
2. Julien n'a pas trouvé d'échafaudage roulant
3. Julien utilise une échelle

Exercice 3 - Correction

Arbre des causes :



Exercice 3 - Correction

SDGR

➤ Mesures de prevention :

- ➔ Disposer de matériel adapté et en bon état
- ➔ Ranger le matériel à sa place
- ➔ Maintenir le sol en bon état : éliminer la flaque d'huile
- ➔ Revoir l'organisation du travail : pas de commande à la dernière minute
- ➔ ...

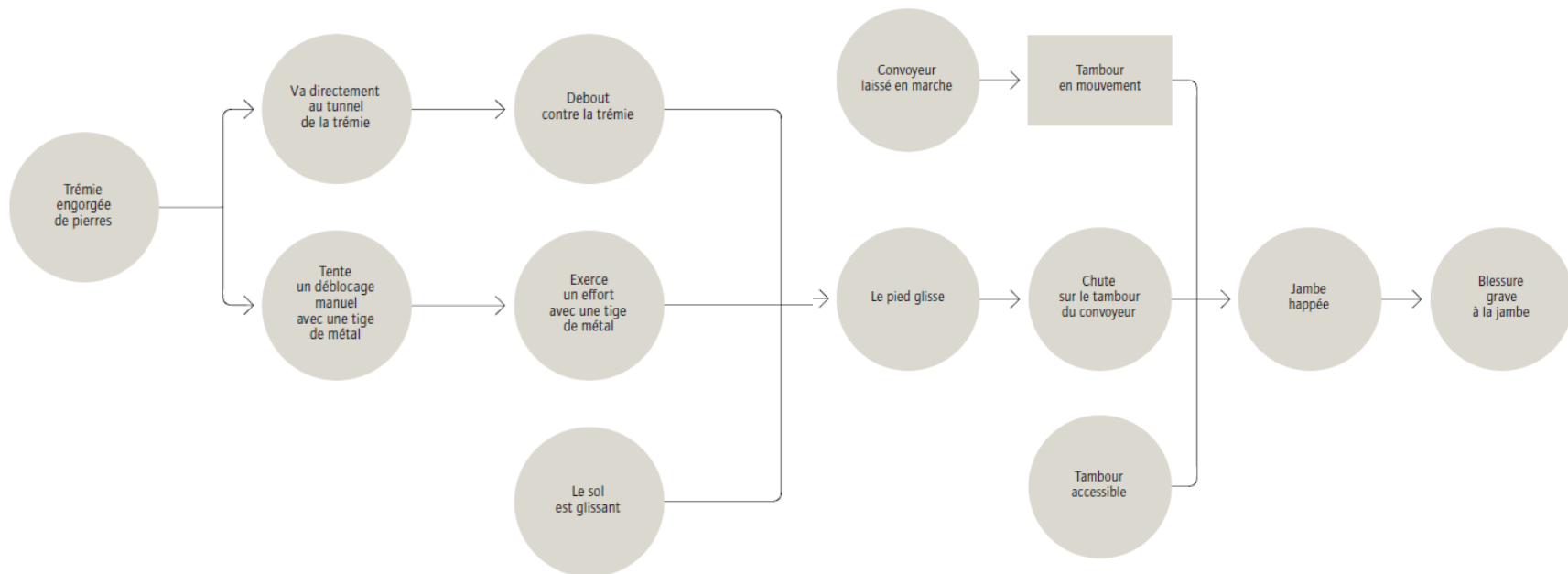
Exercice 4

Source : INRS ED 6163

Arbre des causes sur base du texte

Monsieur A., ouvrier mécanicien dans une carrière d'extraction et de production de roches, surveillait le tapis convoyeur qui achemine les pierres extraites du concasseur. Constatant un engorgement, survenu dans la trémie d'alimentation, il s'est rendu directement dans le tunnel abritant cette trémie. Contrairement à l'habitude, il n'a pas utilisé la passerelle située à plusieurs mètres de l'ouverture de l'entrée de la trémie et spécialement prévue pour une intervention de ce type. Laissant le convoyeur en marche, il a tenté de débloquent manuellement les pierres dans la trémie en se servant d'une tige métallique. En exerçant un effort pour débloquent les pierres avec la tige métallique, l'ouvrier s'est retrouvé dans une position difficile : debout devant la trémie sur un sol glissant et s'agrippant à un flanc de celle-ci. Soudain son pied a glissé, provoquant sa chute au cours de laquelle sa jambe a été happée par le tambour de retour, en mouvement et accessible, du tapis convoyeur. Grièvement blessée, la victime a dû être amputée.

Exercice 4 - correction



Exercice 5 : en groupe



Source : Youtube
Petites chutes et conséquences (INRS)
https://www.youtube.com/watch?v=nf_jmb0zbYk

Exercice 5 : en groupe - correction

› Les différents intervenants



Exercice 5 : en groupe - correction

HEEPO

► Recueil des faits – Interview de Patrice

- « On se sent concerné et puis pas vraiment. »
- « On est tous un peu responsable. »
- « La connerie c'est moi qui l'ai faite. »
- Le lundi matin (8h17), il explique à Stéphanie qu'il ne peut pas tenir ses engagements auprès des clients car elle prend des délais trop courts.
- Manque des pièces pour la commande de Stéphanie à cause du stock 0 demandé par Bernard.
- Aide Aziz qui n'arrive plus à faire démarrer le chariot élévateur.
- Stéphanie essaye encore d'appeler alors qu'il est occupé à essayer de dépanner le chariot élévateur avec Aziz.
- Déchargement du colis dans la zone de travail.
- Déplacement de la palette dans la zone de travail.
- Se dispute avec Bernard parce qu'il ne répond pas au téléphone.
- C'est la malchance.

01

Patrice
42 ans
chef d'équipe

- ✓ Laisse le téléphone sonner
- ✓ Aide au dépannage de l'engin
- ✓ Décharge le colis
- ✓ Mets la palette dans la zone de travail

Exercice 5 : en groupe - correction

HEEPO

› Recueil des faits – Interview de Stéphanie

- Appelle Patrice lundi à 8h17 et la commande n'est pas prête.
- Vendredi, elle avait prévenu que la commande devait partir à 9h30 lundi.
- Patrice doit se débrouiller pour respecter les délais.
- Pas le temps de discuter, Patrice doit s'arranger avec Bernard.
- « L'atelier n'a pas la logique client ».
- « Ils font leur travail mais il ne faut pas leur en demander plus ».
- Elle les appelle pour leur mettre de la pression.
- 8h47, essaye de rappeler Patrice et insiste lourdement.
- Compte à rendre, donc mets la pression dans l'atelier.

02



- ✓ Appelle Patrice
- ✓ La commande doit partir
- ✓ Engagement auprès des clients

Exercice 5 : en groupe - correction

HEEPO



03

- ✓ Demande d'arrêt de nettoyage
- ✓ Engin à l'arrêt
- ✓ Maintenance engin à programmer
- ✓ Glisse en descendant de l'engin
- ✓ Carton sur palette pour petit colis

➤ Recueil des faits – Interview d'Aziz

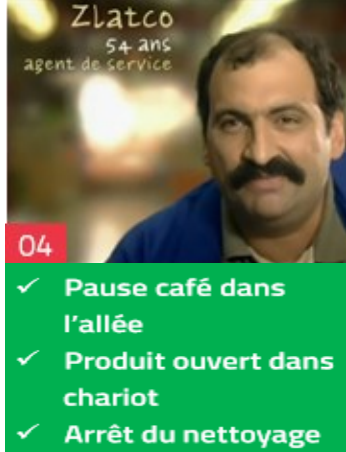
- Zlatco dans le chemin entrain de nettoyer.
- Ne pouvait pas passer avec le chariot élévateur.
- Demande à Zlatco d'arrêter de nettoyer pour pouvoir passer.
- « On est speed dans le travail mais on s'entend bien ».
- L'intérimaire devait être là depuis 15 jours donc il a une charge de travail importante.
- 8h41, le chariot élévateur arrêté devant la zone de nettoyage de Zlatco ne démarre plus.
- Le chariot élévateur aurait dû être entretenu il y a 2 semaines.
- Glisse sur le produit lors de la descente du chariot élévateur.
- Met des cartons sur les palettes lorsqu'il doit transporter des petits colis.
- Pas le temps de ranger donc oublie souvent le carton sur la palette. Il y a déjà eu beaucoup de chute ou de personnes qui se sont tordus la cheville à cause de la présence des cartons.

Exercice 5 : en groupe - correction

HEEPO

➤ Recueil des faits – Interview de Zlatco

- 8h34, prend sa pause-café dans le coin et regarde les autres travailler.
- Prend sa pause de cette manière depuis 19 ans tous les jours
- Sa pause ne dure jamais plus que 5 minutes.
- Bernard était pressé et est arrivé pendant la pause-café. En voulant passer rapidement, il a bousculé le chariot de nettoyage
- Quand Bernard a bousculé le chariot, un produit de nettoyage s'est déversé au sol.
- N'aime pas le travail mal fait et ne veut pas qu'on l'accuse.
- Toujours bien fait son boulot, mais ce jour-là, ce n'était pas possible.
- Aziz a demandé d'arrêter de nettoyer pour passer avec le chariot élévateur.
- « Pas plus de stress que d'habitude. »



Exercice 5 : en groupe - correction

HEEPO

➤ Recueil des faits – Interview de Bernard

- Zlatco était dans le chemin pour prendre le café et il a cogné le chariot de nettoyage.
- Stressé, marche vite et s'énerve lorsqu'il discute avec son personnel.
- Demande à Patrice de faire partir la commande de Stéphanie.
- S'énerve parce que Patrice ne répond pas au téléphone.
- Veut répondre au téléphone et ne fait pas attention à la palette.
- Mets le pieds sur le carton de la palette et tombe.
- « C'est la poisse ! »
- « On est pris dans l'urgence. »
- « Dans l'urgence, on oublie des petits détails. »
- « La palette n'aurait pas dû être là. »

La victime

05

Bernard
51 ans
directeur
technique



- ✓ Pousse le chariot de Zlatco
- ✓ Stock 0 des pièces
- ✓ Veut répondre au téléphone
- ✓ Pieds sur le carton de la palette
- ✓ Pieds transperce le carton de la palette

Exercice 5 : en groupe - correction

HEEPO

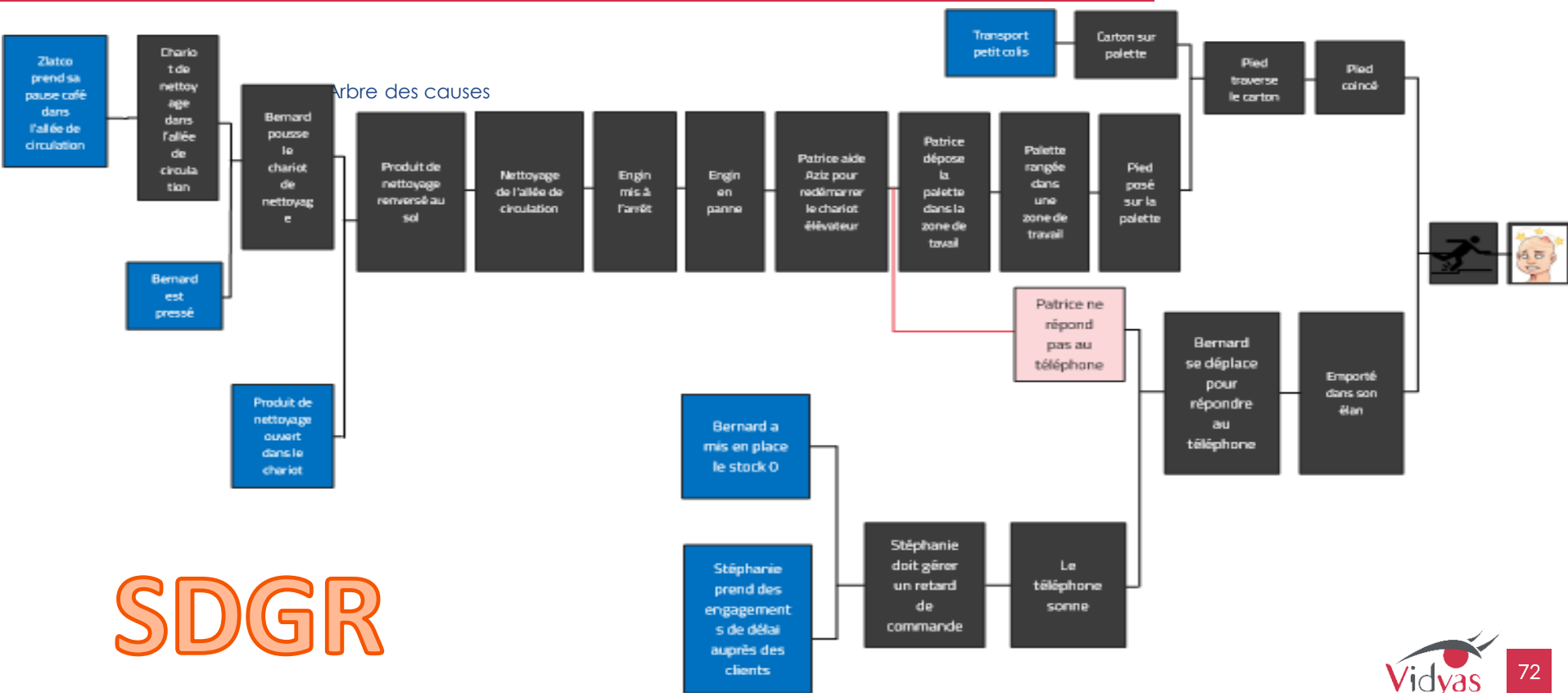


- ✓ Flaque de produit au sol
- ✓ Allée avec flux mixtes
- ✓ Espace de travail encombré
- ✓ Bidon ouvert dans le chariot de nettoyage
- ✓ Stationnement du chariot de nettoyage dans l'allée

› Visite des lieux de travail (observation)

- Beaucoup de circulation
- Pas de flux séparés
- Câbles qui traînent au sol dans le bureau de Stéphanie
- Produits non bouchonnés dans le chariot de Zlatco
- Pas de réfectoire pour la pause-café
- Allée de circulation petite

Exercice 5 : en groupe - correction



Vidéo de conclusion

› « la vie est plus belle sans accident »



suva

<https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/celui-qui-respecte-les-regles-vitales-sauve-des-vies/>

Titre 4

Travail de groupe

Travail de groupe

Par groupe de 3

- › Analyse de l'incident (vidéo)
 - › Les 3 étapes de l'analyse (faits, arbre, mesures de prévention)
- › Exercice à rentrer pour le 30 Mars 2026 au plus tard.

Thème : Accident milieu hospitalier

- › Vidéo de présentation + vidéos des acteurs (**liens valides jusqu'au 01 Avril**)
 - <https://app.videas.fr/e67785ce-9f59-4309-8de8-2f513d195167/>
 - <https://app.videas.fr/5d006a9f-cece-4977-b7c5-9a97b53d16cb/>
 - <https://app.videas.fr/cd56d650-840c-4d06-86a5-f3b0fb614cc3/>
 - <https://app.videas.fr/327b4f5a-3c29-4bfc-b16d-37e95909b552/>
- › Documents (fiche d'accident, process soins, fiche centre hospitalier, CPPT / SIPPT, FPT, documents techniques, ...) sur Teams dès ce soir.